

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Cíl hodiny: Žák používá goniometrické funkce ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku, řeší obecný trojúhelník sinovou a kosinovou větou (včetně případu se dvěma řešeními), počítá obsah $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ a řeší praktické úlohy s popsáním náčrtu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – náčrty trojúhelníků a tabulka hodnot pro 30° , 45° a 60° , GeoGebra na sdílené obrazovce – applet k sinové větě a počtu řešení v případě ssu, doma: kalkulačka nebo kalkulačka v mobilu přepnutá na stupně (DEG), mobil s aplikací phyphox (funkce Sklon) nebo jiným sklonoměrem, svinovací metr, sdílená tabulka na Google Disku na naměřené úhly a výšky, pracovní list a Must know H4 jako PDF

Návaznost: navazuje na H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice; připravuje H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost; Goniometrické funkce (Matematika 3); rozklad sil (FYZ-04); měření v okolí domu (→ H59).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Pravoúhlý trojúhelník	12' Sinová a kosinová věta	10' Samostatná práce v podskupině...	7' Měření nepřístupné ...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Navázání na H2	- Kontrola domácí úlohy 19 z H2 (lodka – Pythagorova věta): výsledky do chatu. - Otázka do chatu: „Znáš dvě strany a úhel mezi nimi, ale trojúhelník není pravoúhlý. Jak dopočítám třetí stranu?“ - Cíl lekce: pravoúhlý trojúhelník → sinová a kosinová věta → domácí měření nepřístupné výšky.	- Anketou ověřit, že všichni mají kalkulačku v režimu DEG (kontrola: $\sin 30^\circ = 0,5$). - Připomenout z H2: $c^2 = a^2 + b^2$ jen v pravoúhlém trojúhelníku.		
5–13 8 min	Pravoúhlý trojúhelník	- Definice sin, cos, tg, cotg ostrého úhlu, tabulka hodnot pro 30°, 45°, 60° (odvodit v Excalidraw z půlky rovnostranného trojúhelníku a ze čtverce). - Výškový a hloubkový úhel, stoupání v %. - Společné úlohy 1–3 a 9 – výsledky do chatu, úloha 3 jako rychlá anketa.	- Rozlišit protilehlou a přilehlou odvěsnu vždy vzhledem k danému úhlu. - Stoupání 8 % znamená $\tan \alpha = 0,08$, ne 8°.		
13–25 12 min	Sinová a kosinová věta	- V Excalidraw odvodit sinovou větu z výšky $v_c = b \sin \alpha = a \sin \beta$; kosinová věta jako „Pythagoras s opravou“ (úloha 18). - Rozhodovací pravidlo z Must know: sss, sus → kosinová věta; usu, Ssu → sinová věta; ssu → pozor, 0–2 řešení (v GeoGebra na sdílené obrazovce ukázat úlohu 8). - Vzorový příklad z Must know, pak úlohy 4 a 6 – učitel píše v Excalidraw, žáci diktují postup do mikrofону.	- Úhel počítat raději kosinovou větou (jednoznačnost). - Kontrola: proti větší straně větší úhel.		
25–35 10 min	Samostatná práce v podskupinách	- Podskupiny po 2–3 (Meet) nebo hlasové kanály (Discord): úlohy 5, 7, 12 a 13 – nejdřív společný náčrt v Excalidraw nebo ve sdíleném dokumentu, pak volba věty. - Rychlejší: úlohy 8 a 16; 4. ročník úloha 19 (Python, případně Google Colab).	- Nahlízet do podskupin a kontrolovat náčrty a zdůvodnění volby věty – to je jádro milníku. - U úlohy 13 napovědět, že vzdálenost od břehu je výška trojúhelníku.		

35–42 7 min	Měření nepřístupné výšky doma	• Model úlohy 20 doma: sklonoměrem v mobilu (phyphox, Sklon) změřit výškový úhel horní hrany dveří, skříně nebo stropního světla ze dvou míst vzdálených 2 m. Učitel postup nejdřív předvede na kameře. • Každý spočítá výšku, porovná ji se skutečností změřenou metrem a zapíše hodnoty do sdílené tabulky. Diskuse: odkud se berou odchylky? • Výhled: stejný postup použijeme v terénní úloze (H59); kdo chce víc, může zkusit kartu pokusu K17 Eratosthenés z dvorku.	• Připočítat výšku mobilu nad podlahou. • Naměřené hodnoty si uložit – použijí se v podkladu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: sus a sss → kosinová věta; usu a Ssu → sinová věta; ssu → hlídej dvě řešení. • Doma: úlohy 10, 11, 14, 15 a dokončit milník. Příště (H5): shodná zobrazení a stejnolehlost, vzdálenosti a odchylky v rovině.	• Zadat milník MAT-32 1/2 (viz podklad) s termínem do H5 – odevzdání do portfolia na Google Disku. • Připomenout souvislost s rozkladem sil ve fyzice (úloha 17).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník: úlohy 1–16, milník z úloh 12, 13 a 20; úlohy 17 a 18 jako rozšíření.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: sekci A projde rychle samostatně, soustředí se na úlohy 8, 16, 19 a 20; v podskupině vysvětlí mladším spolužákům případ ssu se dvěma řešeními.

Podklad do portfolia

Milník MAT-32 1/2 (trigonometrie) do portfolia na Google Disku: řešení úloh 12, 13 a 20, u každé popsany náčrt (MAT-31), zdůvodněná volba věty (pravoúhlý trojúhelník, sinová, nebo kosinová věta), výpočet s jednotkami a kontrola výsledku (fotka nebo sken). Připojí vlastní domácí měření výšky (tabulka hodnot, fotka situace) se srovnáním se skutečností a úlohu 8 jako ukázkou případu se dvěma řešeními.

Materiály k hodině

- Týden 02 – H4 Trigonometrie – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H4 Trigonometrie – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.